

ZADANIE 5

Antybiotyki glikozydowe

Antybiotyki uzyskiwane z zastosowaniem bakterii *Streptomyces* zawierają w swojej budowie jeden z rzadko występujących w przyrodzie monosacharydów – aldozę **A**. Metyloglikozyd **B** otrzymany z monosacharydu **A** ma następujący skład pierwiastkowy: C 43,90 %; H 7,37 %; O 48,73 % (% mas). Produkt redukcji monosacharydu **A**, alkohol wielowodorotlenowy (alditol) **C** jest związkiem czynnym optycznie. W wyniku degradacji Ruffa albo Wohla (skrócenie łańcucha cukru o jeden atom węgla w taki sposób, że drugi atom węgla w łańcuchu substratu staje się pierwszym, aldehydowym atomem węgla w produkcie), ze związku **A** otrzymuje się krótszy o jeden atom węgla monosacharyd **D**. Produkt redukcji monosacharydu **D**, alditol **E** jest związkiem czynnym optycznie. Przedostatni atom węgla w łańcuchu monosacharydu **A** (jak też w monosacharydzie **D**) wykazuje konfigurację L.

Polecenia:

- a. (4 pkt.)* Podaj wzór sumaryczny metyloglikozydu **B**. Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.
- b. (8 pkt.)* Narysuj wzory łańcuchowe (rzutowe Fischera) związków **A**, **C**, **D** i **E**.
- c. (2 pkt.)* Narysuj wzór Fischera związku **F** – nieczynnego optycznie diastereoizomeru związku **E**.
- d. (4 pkt.)* Narysuj pierścieniowe wzory Hawortha anomerów α -monosacharydu **A** w formie furanozowej (pięcioczłonowej) i piranozowej (sześcioczłonowej).
- e. (2 pkt.)* Narysuj wzór Hawortha α -metyloglikozydu **B** (pierścień piranozowy).

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

C – 12,01, H – 1,008, O – 16,00.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a. Na podstawie odpowiednich obliczeń wyznaczamy wzór empiryczny związku A:

$$43,90 : 12,01 = 3,655$$

$$7,37 : 1,008 = 7,312$$

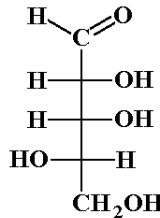
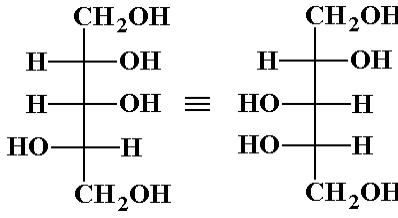
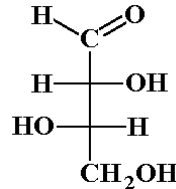
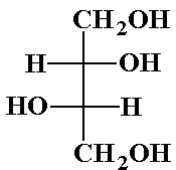
$$48,73 : 16,00 = 3,046 \text{ i dalej:}$$

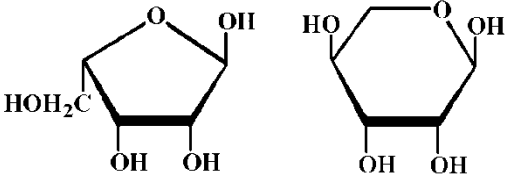
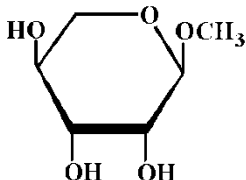
$$3,655 : 3,046 = 1,2$$

$$7,312 : 3,046 = 2,4$$

a zatem: $1,2 : 2,4 : 1 = 6 : 12 : 5$, wzór elementarny metyloglikozydu: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_5$.

Należy wnioskować, że ten wzór jest jednocześnie wzorem sumarycznym glikozydu oraz że monosacharyd A jest pentozą.

b.	A	C	D	E
				

Na podstawie informacji, że alditol powstający po redukcji cukru A jest czynny optycznie ograniczamy nasze rozwiązanie do arabinozy i liksozy (rybitol i ksylitol są związkami optycznie nieczynnymi). Po degradacji (Ruffa bądź Wohla) z arabinozy powstaje erytroza, która po redukcji tworzy erytrytol nieczynny optycznie (związek F), a więc szukany monosacharydem A jest liksoza. Konfiguracja <i>S</i> na przedostatnim atomie węgla w cukrze A wskazuje na <i>L</i>-liksozę.	
c.	$ \begin{array}{c} \text{CH}_2\text{OH} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array} \equiv \begin{array}{c} \text{CH}_2\text{OH} \\ \\ \text{HO} - \text{C} - \text{H} \\ \\ \text{HO} - \text{C} - \text{H} \\ \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array} $
d.	e.
	

Punktacja:

a. Za poprawne obliczenia w wyprowadzaniu wzoru elementarnego związku B .	3 pkt.
Za podanie właściwego wzoru elementarnego związku B .	1 pkt.
b. Za poprawne narysowanie wzorów Fischera związków A , C , D i E .	4×2 pkt. = 8 pkt.
c. Za poprawne narysowanie wzoru Fischera związku F (erytrytolu).	2 pkt.
d. Za poprawne narysowanie wzorów Hawortha α-L-liksofuranozy i -piranozy.	2×2 pkt. = 4 pkt.
e. Za poprawny wzór Hawortha α-metylo-L-liksopiranozydu.	2 pkt.
RAZEM	20 pkt.

Uwagi:

- a. 3 punkty należy przyznać za każdy poprawny sposób wyprowadzania wzoru (mogą pojawić się obliczenia wykonane według innego schematu niż podany w kluczu).
- b. Wystarczy jeden z podanych w kluczu wzorów Związku **C**.
- c. Wystarczy jeden z podanych w kluczu wzorów Związku **F**.
- d. Jeżeli w odpowiedzi zawodnika podane w tym punkcie wzory są niezgodne z kluczem, ale są zgodne z błędnym wzorem Fischera związku **A** i są to anomery alfa, to należy przyznać 2×2 = 4 pkt.
W przypadku wzoru (np. furanozy) z jednym błędem konfiguracyjnym (np. anomer β zamiast α) i konsekwentnym błędem (w tym przypadku pokazaniu również anomeru β w formie piranozowej) należy przyznać 1 + 2 pkt.
- e. W przypadku jednego błędu konfiguracyjnego można przyznać 1 pkt., ale jeżeli błąd jest powieleniem błędu z punktu **d**. – należy przyznać 2 pkt.

Generalnie, zgodnie z naszą praktyką należy unikać podwójnego (wielokrotnego) „karania” za błędy systematyczne.